

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

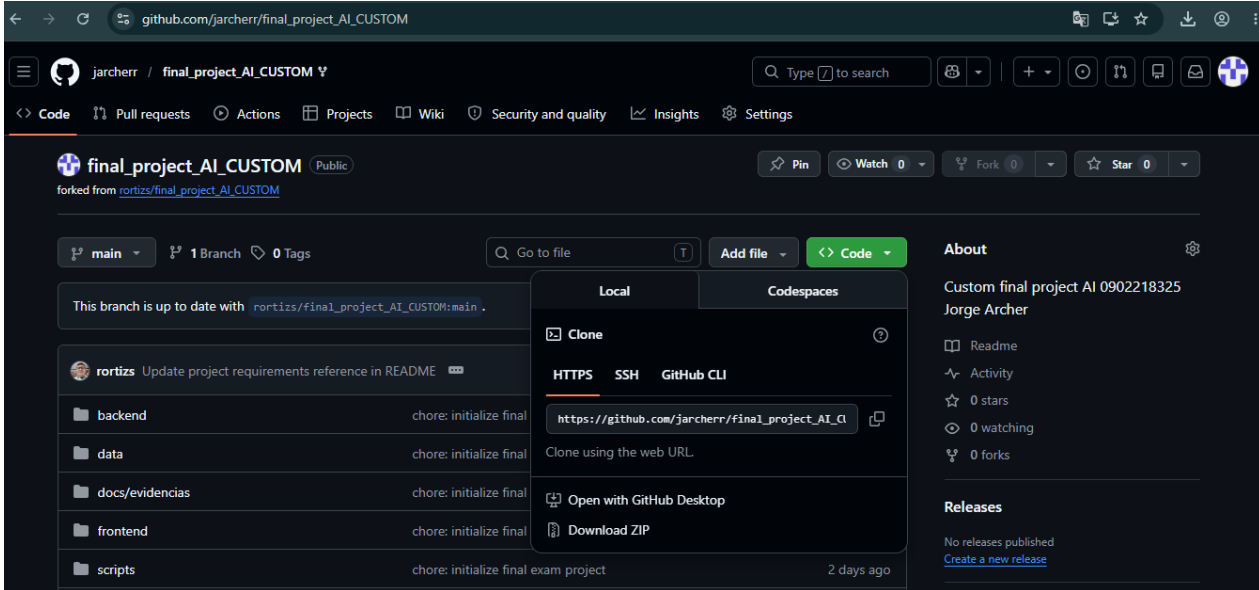
090-22-18325

Jorge Enrique Archer Rosales

Examen Final Inteligencia Artificial

Evidencias de proceso realizado

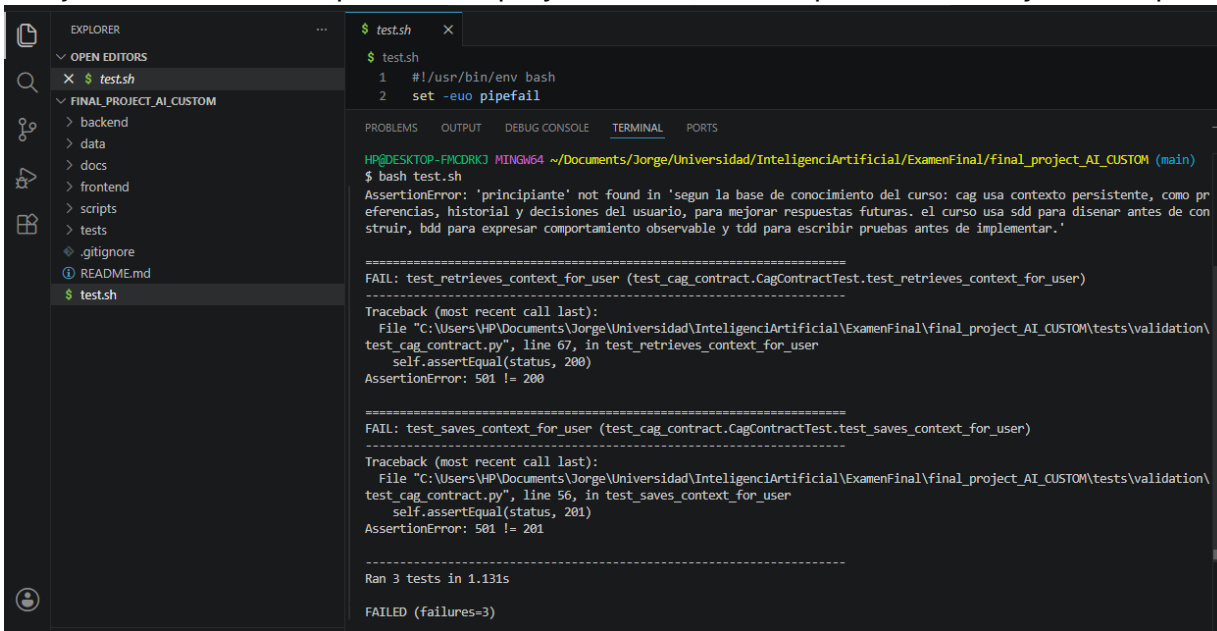
Se realizo el fork del proyecto con owner de usuario personal



Se clono proyecto a maquina local

```
MINGW64~/c:/Users/HP/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM
HP@DESKTOP-FMCDRIKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal
$ git clone https://github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM.git
Cloning into 'final_project_AI_CUSTOM'...
remote: Enumerating objects: 32, done.
remote: Counting objects: 100% (32/32), done.
remote: Compressing objects: 100% (25/25), done.
remote: Total 32 (delta 3), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (32/32), 9.54 KiB | 407.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
HP@DESKTOP-FMCDRIKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal
$ ls
final_project_AI_CUSTOM/
HP@DESKTOP-FMCDRIKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal
$ cd final_project_AI_CUSTOM/
HP@DESKTOP-FMCDRIKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ ls
README.md  backend/  data/    docs/  frontend/  scripts/  test.sh*  tests/
HP@DESKTOP-FMCDRIKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$
```

Se ejecuto comando de pruebas de proyecto base, fallidas pues aun no hay nada implementado.



The screenshot shows a VS Code interface with a terminal window open. The terminal displays the output of running a test script. It starts with a prompt to run 'test.sh' and shows the script's content: a shebang line and a 'set -euo pipefail' command. The terminal then shows the execution of 'bash test.sh'. The output indicates that the tests failed due to an 'AssertionError: 'principiante' not found in 'segun la base de conocimiento del curso: cag usa contexto persistente, como pr eferencias, historial y decisiones del usuario, para mejorar respuestas futuras. el curso usa sdd para disenar antes de con struir, bdd para expresar comportamiento observable y tdd para escribir pruebas antes de implementar.''. The terminal also shows the specific test cases that failed: 'test_retrieves_context_for_user' and 'test_saves_context_for_user', both failing with 'AssertionError: 501 != 200'. The terminal concludes with 'Ran 3 tests in 1.131s' and 'FAILED (failures=3)'.

```
$ test.sh
$ test.sh
1 #!/usr/bin/env bash
2 set -euo pipefail

HP@DESKTOP-FHCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ bash test.sh
AssertionError: 'principiante' not found in 'segun la base de conocimiento del curso: cag usa contexto persistente, como pr
eferencias, historial y decisiones del usuario, para mejorar respuestas futuras. el curso usa sdd para disenar antes de con
struir, bdd para expresar comportamiento observable y tdd para escribir pruebas antes de implementar.'

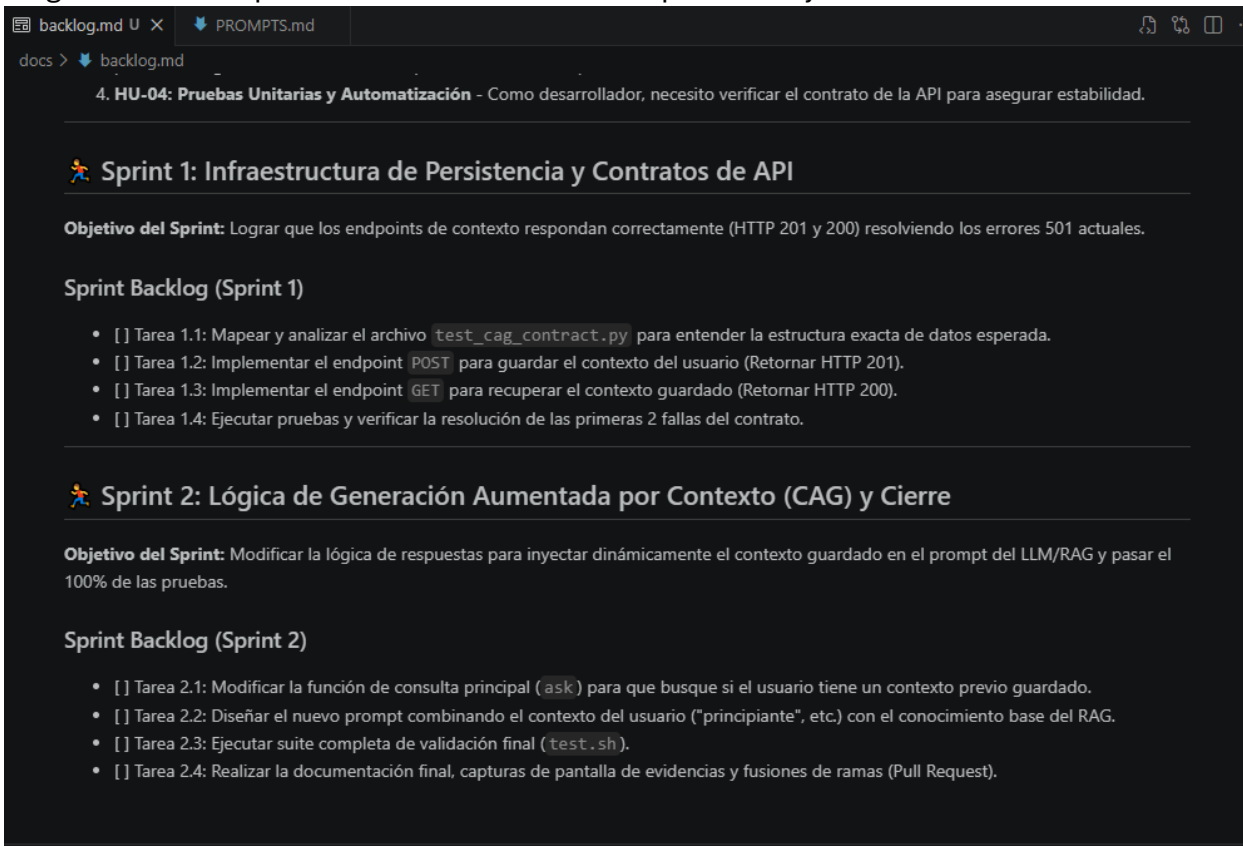
=====
FAIL: test_retrieves_context_for_user (test_cag_contract.CagContractTest.test_retrieves_context_for_user)
=====
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\HP\Documents\Jorge\Universidad\InteligenciArtificial\ExamenFinal\final_project_AI_CUSTOM\tests\validation\
test_cag_contract.py", line 67, in test_retrieves_context_for_user
    self.assertEqual(status, 200)
AssertionError: 501 != 200

=====
FAIL: test_saves_context_for_user (test_cag_contract.CagContractTest.test_saves_context_for_user)
=====
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\HP\Documents\Jorge\Universidad\InteligenciArtificial\ExamenFinal\final_project_AI_CUSTOM\tests\validation\
test_cag_contract.py", line 56, in test_saves_context_for_user
    self.assertEqual(status, 201)
AssertionError: 501 != 201

=====
Ran 3 tests in 1.131s

FAILED (failures=3)
```

Se genero archivo para ir avanzando con los scripts a trabajar



The screenshot shows a document titled 'backlog.md' with the following content:

4. HU-04: Pruebas Unitarias y Automatización - Como desarrollador, necesito verificar el contrato de la API para asegurar estabilidad.

Sprint 1: Infraestructura de Persistencia y Contratos de API

Objetivo del Sprint: Lograr que los endpoints de contexto respondan correctamente (HTTP 201 y 200) resolviendo los errores 501 actuales.

Sprint Backlog (Sprint 1)

- ☐ Tarea 1.1: Mapear y analizar el archivo `test_cag_contract.py` para entender la estructura exacta de datos esperada.
- ☐ Tarea 1.2: Implementar el endpoint `POST` para guardar el contexto del usuario (Retornar HTTP 201).
- ☐ Tarea 1.3: Implementar el endpoint `GET` para recuperar el contexto guardado (Retornar HTTP 200).
- ☐ Tarea 1.4: Ejecutar pruebas y verificar la resolución de las primeras 2 fallas del contrato.

Sprint 2: Lógica de Generación Aumentada por Contexto (CAG) y Cierre

Objetivo del Sprint: Modificar la lógica de respuestas para inyectar dinámicamente el contexto guardado en el prompt del LLM/RAG y pasar el 100% de las pruebas.

Sprint Backlog (Sprint 2)

- ☐ Tarea 2.1: Modificar la función de consulta principal (`ask`) para que busque si el usuario tiene un contexto previo guardado.
- ☐ Tarea 2.2: Diseñar el nuevo prompt combinando el contexto del usuario ("principiante", etc.) con el conocimiento base del RAG.
- ☐ Tarea 2.3: Ejecutar suite completa de validación final (`test.sh`).
- ☐ Tarea 2.4: Realizar la documentación final, capturas de pantalla de evidencias y fusiones de ramas (Pull Request).

Se guardaron lo primero cambios realizados

```
HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git add PROMPTS.md docs/backlog.md
The following paths are ignored by one of your .gitignore files:
PROMPTS.md
hint: Use -f if you really want to add them.
hint: Disable this message with "git config set advice.addIgnoredFile false"

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git commit -m "docs: inicializar bitacora de prompts y planificacion de sprints en Scrum"
[main e3fa272] docs: inicializar bitacora de prompts y planificacion de sprints en Scrum
1 file changed, 30 insertions(+)
create mode 100644 docs/backlog.md

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.41 KiB | 1.41 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM.git
dea9f3e..e3fa272 main -> main
```

Muy bien empecemos con la implementación del sprint 1, aca están los cambios que la IA me indico en el archivo

✂ Código a implementar en backend/context_store.py

Sustituye todo el contenido de tu archivo backend/context_store.py con el siguiente código:

```
Python

"""Base placeholder for student implementation."""

class ContextStore:
    def __init__(self):
        # Inicializamos un diccionario en memoria para almacenar el contexto por usuario
        self._storage = {}

    def save(self, user_id, key, value):
        # Si el usuario no existe en el almacenamiento, inicializamos su lista
        if user_id not in self._storage:
            self._storage[user_id] = []

        # Estructuramos el ítem de contexto de acuerdo a lo esperado
        context_item = {"key": key, "value": value}
```

+ Preguntar a Gemini

Tus conversaciones de Universidad Mariano Gálvez de Guatemala no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores. Tu privacidad y Gemini

Con estos cambios ya podemos terminar el sprint 1 y el avance realizado

```
HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ bash test.sh
Running CAG validation tests.
If these fail, the CAG integration is incomplete or does not match the expected API contract.
F..
=====
FAIL: test_ask_uses_context_to_influence_later_response (test_cag_contract.CagContractTest.test_ask_uses_context_to_influence_later_response)
-----
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\HP\Documents\Jorge\Universidad\InteligenciArtificial\ExamenFinal\final_project_AI_CUSTOM\tests\validation\test_cag_contract.py", line 83, in test_ask_uses_context_to_influence_later_response
    self.assertIn("principiante", body["answer"].lower())
AssertionError: 'principiante' not found in 'segun la base de conocimiento del curso: cag usa contexto persistente, como preferencias, historial y decisiones del usuario, para mejorar respuestas futuras. el curso usa sdd para disenar antes de construir, bdd para expresar comportamiento observable y tdd para escribir pruebas antes de implementar.'
-----
Ran 3 tests in 1.079s

FAILED (failures=1)

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$
```

Hacemos siguiente commit

```
MINGW64~/Users/HP/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git add backend/context_store.py

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git commit -m "Feat: implementar persistencia de contexto de usuario en ContextStore"
[main 4376158] feat: implementar persistencia de contexto de usuario en ContextStore
1 file changed, 16 insertions(+), 2 deletions(-)

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 772 bytes | 772.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM.git
22cfc4..4376158 main -> main

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$
```

Empecemos el sprint 2, levantando el backend

```
FAILED (failures=1)

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ PYTHONPATH=. python3 -m backend.server
Backend running at http://127.0.0.1:8000
```

Codigo que Gemini me dio para modificar cag.py y assitant.py

 Paso 1: Implementar la inyección de contexto en `backend/cag.py`

El contrato del test espera que si en el contexto existe una preferencia (como que el usuario es un "principiante"), el sistema modifique o altere la respuesta final para reflejar este contexto.

Sustituye todo el contenido de tu archivo `backend/cag.py` con el siguiente código:

Python  

```
"""Base placeholder for student implementation."""

def apply_context(user_id, question, base_answer, context_items):
    """
    Modifica la respuesta base (base_answer) inyectando o adaptando el texto
    con base en las preferencias e historial (context_items) guardados del usuario.
    """
    if not context_items:
        return base_answer

    # Construimos una cadena de texto que describa el contexto recuperado
    # Por ejemplo: si guarda {"key": "nivel", "value": "principiante"}, se une como "nivel principiante"
```

 Pregunta a Gemini Flash  

🔧 Paso 2: Conectar el flujo en backend/assistant.py

Ahora debemos ir a `backend/assistant.py` para importar nuestro `context_store`, extraer los datos del usuario antes de responder, y llamar a `apply_context`.

Sustituye todo el contenido de tu archivo `backend/assistant.py` con este código final integrado:

Python

```
from backend.knowledge import retrieve_snippets
from backend.cag import apply_context
# Importamos la misma instancia del almacén para consultar lo guardado en el servidor
from backend.server import context_store
```

```
def answer_question(user_id, question):
    snippets = retrieve_snippets(question)
```

```
    if not snippets:
```

+ Pregunta a Gemini

Flash



Listo, ya tenemos éxito en las pruebas, con esto concluimos el sprint 2

```
HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ bash test.sh
Running CAG validation tests.
If these fail, the CAG integration is incomplete or does not match the expected API contract.
...
-----
Ran 3 tests in 0.559s

OK

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$
```

Realizamos push final para entrega en git del proyecto final

```
HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git checkout -b feature/implementacion-cag
Switched to a new branch 'feature/implementacion-cag'

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (feature/implementacion-cag)
$ git add backend/cag.py backend/assistant.py backend/server.py README.md

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (feature/implementacion-cag)
$ git commit -m "feat: integrar logica de inyeccion de contexto CAG y resolver importacion circular"
[feature/implementacion-cag 2b89987] feat: integrar logica de inyeccion de contexto CAG y resolver importacion circular
4 files changed, 79 insertions(+), 47 deletions(-)

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (feature/implementacion-cag)
$ git push origin feature/implementacion-cag
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 3.26 KiB | 3.26 MiB/s, done.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/implementacion-cag' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM/pull/new/feature/implementacion-cag
remote:
To https://github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM.git
 * [new branch]      feature/implementacion-cag -> feature/implementacion-cag

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (feature/implementacion-cag)
$
```

Este ultimo push, nos creo otra rama que debemos comparar y hacer el merge

jarcherr

final_project_AI_CUSTOM

Public

forked from [rortizs/final_project_AI_CUSTOM](#)

<> Code

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

feature/implementacion-cag had recent pushes 55 seconds ago

Compare & pull request

main

2 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

This branch is 3 commits ahead of [rortizs/final_project_AI_CUSTOM:main](#)

Contribute

Sync fork

jearbasp

feat: implementar persistencia de contexto de usuario en ContextStore

4376158 · 16 minutes ago

5 Commits

backend

feat: implementar persistencia de contexto de usuario en Co...

16 minutes ago

data

chore: initialize final exam project

2 days ago

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

base: main

<--

compare: feature/implementacion-cag

✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#)

Create pull request

1 commit

4 files changed

1 contributor

Commits on Jun 12, 2026

feat: integrar logica de inyeccion de contexto CAG y resolver importa...

jearbasp committed 11 minutes ago

Showing 4 changed files with 79 additions and 47 deletions.

Split

Unified

65

README.md

<>

...

@@ -1,49 +1,44 @@

1

- # Proyecto Examen Final - Módulo 3

1

+ # Asistente de IA con Arquitectura CAG (Context-Augmented Generation)

2

+ [cite_start]**Estudiante:** Jorge Enrique Archer Rosales

3

+ [cite_start]**Curso:** Inteligencia Artificial - Examen Final [cite: 12]

github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM/compare/main...jarcherr:final_project_AI_CUSTOM:feature/implementacion-cag

base: main ← compare: feature/implementacion-cag ✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Add a title *

Implementación del módulo CAG e inyección de contexto persistente - Sprint 2

Add a description

Write Preview H B I @

...cion circular

Markdown is supported Paste, drop, or click to add files

Create pull request

Confirmamos el merge para finalizar con la entrega

github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM/pull/1

jarcherr / final_project_AI_CUSTOM

Pull requests 1 Actions Projects Wiki Security and quality

Implementación del módulo CAG e inyección de contexto persistente - Sprint 2 #1

jarcherr wants to merge 1 commit into main from feature/implementacion-cag

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 4

jarcherr commented now

...cion circular

Merge status Preview

Commit message

Merge pull request #1 from jarcherr/feature/implementacion-cag

Extended description

Implementación del módulo CAG e inyección de contexto persistente - Sprint 2

This commit will be authored by jarcherr@miung.edu.gt.

Confirm merge Cancel